

Baumeister Schenk & Partner GesmbH
Hr. Giefing
Flötzersteig 237
1140 Wien
01 911 36 44
office@baumeister-schenk.at

ENERGIEAUSWEIS

Planung

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Friederike Fiala
Franz Josef-Straße 6
2511 Pfaffstätten

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG	24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung	Umsetzungsstand	Planung
Gebäude(-teil)	wohnen	Baujahr	1979
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	-
Straße	Franz Josef-Straße 6	Katastralgemeinde	Pfaffstätten
PLZ/Ort	2511 Pfaffstätten	KG-Nr.	4023
Grundstücksnr.	468/16	Seehöhe	217 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq,SK}	f _{GEE,SK}
A++				
A+				
A			A	
B		B		B
C	C			
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OiB-Richtlinie 6**
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	151,5 m ²	Heiztage	261 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	121,2 m ²	Heizgradtage	3 632 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	483,5 m ³	Klimaregion	NSO	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	483,0 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,4 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	1,00 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (lc)	1,00 m	mittlerer U-Wert	0,29 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	29,41	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	mittelschwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Nachweis über den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse			Anforderungen
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} = 72,3 kWh/m ² a	entspricht	HWB _{Ref,RK,zul} = 87,4 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} = 72,3 kWh/m ² a		
Endenergiebedarf	EEB _{RK} = 47,1 kWh/m ² a		
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} = 0,92	entspricht	f _{GEE,RK,zul} = 0,95
Erneuerbarer Anteil	PEB _{n.ern. ohne HHSB} = 33,9 kWh/m ² a	entspricht	Punkt 5.2.3 a, b oder c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} = 12 038 kWh/a	HWB _{Ref,SK} = 79,5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} = 12 038 kWh/a	HWB _{SK} = 79,5 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} = 1 161 kWh/a	WWWB = 7,7 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} = 5 600 kWh/a	HEB _{SK} = 37,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser		e _{AWZ,WW} = 1,31
Energieaufwandszahl Raumheizung		e _{AWZ,RH} = 0,34
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H} = 0,42
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} = 2 104 kWh/a	HHSB = 13,9 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} = 7 704 kWh/a	EEB _{SK} = 50,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} = 12 558 kWh/a	PEB _{SK} = 82,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn.ern.,SK} = 7 858 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK} = 51,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBern.,SK} = 4 700 kWh/a	PEB _{ern.,SK} = 31,0 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} = 1 749 kg/a	CO _{2eq,SK} = 11,5 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE,SK} = 0,91
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} = - kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} = - kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	
Ausstellungsdatum	28.10.2024	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	27.10.2034		
Geschäftszahl	24-00292		

Baumeister Schenk & Partner GesmbH
Flötzersteig 237, 1140 Wien
Baumeister Schenk & Partner GesmbH
1140 Wien, Flötzersteig 237
Tel : 01 911 36 44
Email : office@baumeister-schenk.at
Web : www.baumeister-schenk.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Datenblatt GEQ

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 79 **f_{GEE,SK} 0,91**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	151 m ²	charakteristische Länge l _c	1,00 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	483 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	1,00 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	483 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	lt. Bestandsunterlagen
Bauphysikalische Daten:	lt. Bestandsunterlagen
Haustechnik Daten:	lt. Berechnungsunterlagen per Mail

Haustechniksystem

Raumheizung:	Wärmepumpe bivalent parallel (Außenluft/Wasser) + Stromheizung direkt (Strom + Strom)
Warmwasser	Wärmepumpe bivalent parallel (Außenluft/Wasser) + Stromheizung direkt (Strom + Strom)
Lüftung:	Fensterlüftung, Nassraumlüfter vorhanden

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Projektanmerkungen

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Allgemein

HINWEIS! Diese Bauphysik dient ausschließlich zur Erlangung einer baubehördlichen Genehmigung bzw. Förderung und entspricht nicht einer Ausführungsbauphysik!

Umfang der Berechnung:

Gemäß ÖNORM B8110-6-1:2019 01 015 werden innenliegende Gänge und Treppenhäuser, die nicht unmittelbar, sondern über einen Raumverbund konditioniert werden, zum konditionierten Bruttovolumen dazugerechnet

Der Energieausweis dient zur Information über den Standard des Gebäudes. Für die Ausstellung dieses Energieausweises wurden Angaben des Errichters/Auftraggebers herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzverhalten zugrunde. Die errechneten Werte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Die berechnete Heizlast im Energieausweis kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden. Bei Mehrfamilienhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung des Energieausweises keine Überprüfung der Auswirkungen auf den Feuchte-, Schall- und Brandschutz oder Statik des Bestandsgebäudes erfolgt. Für evtl. Schäden oder Beeinträchtigungen wie z.B. durch Schimmel wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.

Die vorliegende Berechnung bezieht sich auf den Planungsstatus und wurde anhand der Planunterlagen sowie den ergänzenden Angaben durch Planer und Bauherrn erstellt. Nach Umsetzung des berechneten Bauvorhabens und nach Bestätigung durch den Bauführer kann ein Bestandsenergieausweis ausgestellt werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die angenommene Innentemperatur von 22°C eine normative Vorgabe ist. Je nach Außentemperatur, Heizverhalten, Lüftungsverhalten, etc. können sowohl in den unmittelbar konditionierten Räumen, als auch in den nicht unmittelbar konditionierten Räumen (Gänge und Treppenhäuser) andere Temperaturzustände vorherrschen.

Bauteile

lt. Berechnungsunterlagen (Pläne, Mail, ...)

Fenster

lt. Berechnungsunterlagen (Pläne, Mail, ...)

Geometrie

lt. Berechnungsunterlagen (Pläne, Mail, ...)

Haustechnik

lt. Berechnungsunterlagen (Pläne, Mail, ...)

Heizlast Abschätzung

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Friederike Fiala
Franz Josef-Straße 6
2511 Pfaffstätten
Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-Außentemperatur: -12,4 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 34,4 K

Standort: Pfaffstätten
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebäudeteile: 483,49 m³
Gebäudehüllfläche: 482,99 m²

Bauteile

	Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Leitwert [W/K]
AD01 C - Decke zu Dachraum	151,47	0,188	0,90	25,61
AW01 1 - Außenwand	136,07	0,169	1,00	23,02
FE/TÜ Fenster u. Türen	23,79	0,784		18,65
EB01 B - Fußboden erdberührt, EG	85,91	0,768	0,70	46,19
KD01 A - Decke über Keller	65,57	0,216	0,70	9,90
IW01 2 - Wand zu Garage	20,18	0,321	0,90	5,83
Summe OBEN-Bauteile	151,47			
Summe UNTEN-Bauteile	151,47			
Summe Außenwandflächen	136,07			
Summe Innenwandflächen	20,18			
Fensteranteil in Außenwänden 14,9 %	23,79			

Summe [W/K] **129**

Wärmebrücken (vereinfacht) [W/K] **13**

Transmissions - Leitwert [W/K] **142,12**

Lüftungs - Leitwert [W/K] **29,99**

Gebäude-Heizlast Abschätzung Luftwechsel = 0,28 1/h [kW] **5,9**

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (151 m²) [W/m² BGF] **39,09**

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

Bauteile

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

1 - Außenwand					
renoviert	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Innenputz	B	0,0200	0,470	0,043	
Hohlziegelmauerwerk	B	0,2500	0,500	0,500	
Außenputz	B	0,0200	0,800	0,025	
EPS F PLUS		0,1600	0,031	5,161	
Klebspachtel		0,0050	0,600	0,008	
Kunstharzputz		0,0020	0,700	0,003	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,4570	U-Wert	0,17
2 - Wand zu Garage					
renoviert	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Innenputz	B	0,0200	0,470	0,043	
Hohlziegelmauerwerk	B	0,2500	0,500	0,500	
Innenputz	B	0,0200	0,470	0,043	
Resolution Fassaden-Dämmplatte		0,0500	0,022	2,273	
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3400	U-Wert	0,32
A - Decke über Keller					
renoviert	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Belag	B *	0,0200	0,150	0,133	
Estrich	B	0,0500	1,600	0,031	
Trittschall-Dämmplatten	B	0,0350	0,033	1,061	
Fertigteildecke	B	0,2000	2,500	0,080	
Kellerdeckendämmplatte		0,1000	0,032	3,125	
Rse+Rsi = 0,34		Dicke	0,3850	Dicke gesamt	0,4050
				U-Wert	0,22
B - Fußboden erdberührt, EG					
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ	
Belag	B *	0,0200	0,150	0,133	
Estrich	B	0,0500	1,600	0,031	
Trittschall-Dämmplatten	B	0,0350	0,033	1,061	
U-Beton	B	0,1000	2,500	0,040	
Rollierung	B *	0,2500	0,700	0,357	
Rse+Rsi = 0,17		Dicke	0,1850	Dicke gesamt	0,4550
				U-Wert	0,77
C - Decke zu Dachraum					
renoviert	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ	
Dachbodendämmung EPS		0,2000	0,040	5,000	
Dampfbremse		0,0003	0,220	0,001	
Fertigteildecke	B	0,2000	2,500	0,080	
Innenputz	B	0,0200	0,470	0,043	
Rse+Rsi = 0,2		Dicke gesamt	0,4203	U-Wert	0,19

Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]

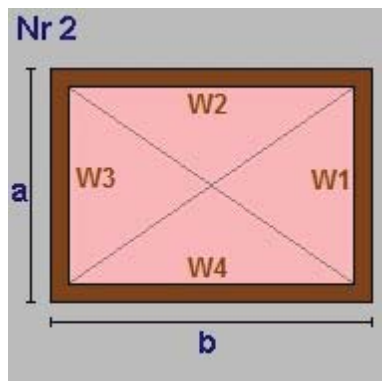
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

Geometrieausdruck

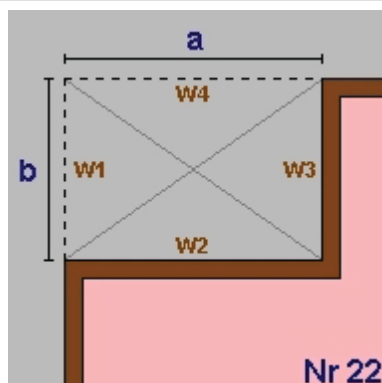
24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

EG Grundform



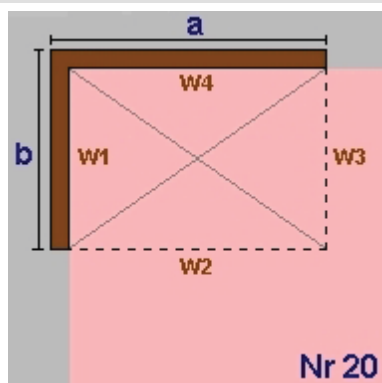
a = 16,57	b = 12,42
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,42 => 2,92m	
BGF 205,80m ²	BRI 601,00m ³
Wand W1 29,41m ²	AW01 1 - Außenwand
Teilung 18,98m ²	IW01 2 - Wand zu Garage
Wand W2 36,27m ²	AW01
Wand W3 48,39m ²	AW01
Wand W4 36,27m ²	AW01
Decke 205,80m ²	AD01 C - Decke zu Dachraum
Boden 142,42m ²	EB01 B - Fußboden erdberührt, EG
Teilung 63,38m ²	KD01

EG Rechteck einspringend am Eck



a = 6,85	b = 8,25
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,42 => 2,92m	
BGF -56,51m ²	BRI -165,03m ³
Wand W1 -24,09m ²	AW01 1 - Außenwand
Wand W2 20,00m ²	AW01
Wand W3 24,09m ²	AW01
Wand W4 -20,00m ²	AW01
Decke -56,51m ²	AD01 C - Decke zu Dachraum
Boden -56,51m ²	EB01 B - Fußboden erdberührt, EG

EG Rechteck im Eck



a = 1,25	b = 1,75
lichte Raumhöhe = 2,50 + obere Decke: 0,42 => 2,92m	
BGF 2,19m ²	BRI 6,39m ³
Wand W1 5,11m ²	AW01 1 - Außenwand
Wand W2 -3,65m ²	AW01
Wand W3 -5,11m ²	AW01
Wand W4 3,65m ²	AW01
Decke 2,19m ²	AD01 C - Decke zu Dachraum
Boden 2,19m ²	KD01 A - Decke über Keller

EG Summe

EG Bruttogrundfläche [m ²]:	151,47
EG Bruttorauminhalt [m ³]:	442,35

Deckenvolumen KD01

Fläche	65,57 m ²	x Dicke 0,39 m =	25,24 m ³
--------	----------------------	------------------	----------------------

Deckenvolumen EB01

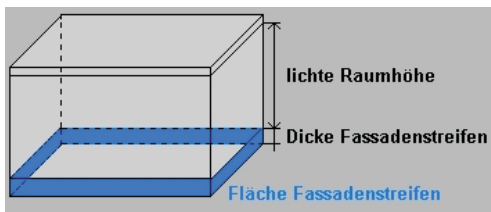
Fläche	85,91 m ²	x Dicke 0,19 m =	15,89 m ³
--------	----------------------	------------------	----------------------

Bruttorauminhalt [m ³]:	41,14
-------------------------------------	-------

Geometrieausdruck

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung



Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
AW01	-	KD01	0,385m	0,00m ²
AW01	-	EB01	0,185m	51,48m
IW01	-	EB01	0,185m	6,50m
				1,20m ²

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:	151,47
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:	483,49

Fenster und Türen

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs
	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	0,50	1,10	0,040	1,46	0,73		0,60	
1,46															
NO															
T1	EG	AW01	1	1,15 x 1,35	1,15	1,35	1,55	0,50	1,10	0,040	1,14	0,83	1,30	0,60	0,65
T1	EG	AW01	1	0,46 x 0,55	0,46	0,55	0,25	0,50	1,10	0,040	0,13	1,02	0,26	0,60	0,65
2					1,80					1,27			1,56		
NW															
T1	EG	AW01	1	1,15 x 1,35	1,15	1,35	1,55	0,50	1,10	0,040	1,14	0,83	1,30	0,60	0,65
T1	EG	AW01	1	1,05 x 2,22	1,05	2,22	2,33	0,50	1,10	0,040	1,89	0,72	1,67	0,60	0,65
T1	EG	AW01	1	2,47 x 1,70	2,47	1,70	4,20	0,50	1,10	0,040	3,53	0,70	2,94	0,60	0,65
3					8,08					6,56			5,91		
SO															
T1	EG	AW01	2	1,15 x 1,35	1,15	1,35	3,11	0,50	1,10	0,040	2,27	0,83	2,59	0,60	0,65
	EG	AW01	1	0,90 x 2,00 Haustür	0,90	2,00	1,80					1,20	2,16		
T1	EG	AW01	1	1,15 x 0,65	1,15	0,65	0,75	0,50	1,10	0,040	0,48	0,93	0,69	0,60	0,65
T1	EG	AW01	1	0,63 x 0,64	0,63	0,64	0,40	0,50	1,10	0,040	0,25	0,93	0,38	0,60	0,65
5					6,06					3,00			5,82		
SW															
T1	EG	AW01	1	0,88 x 2,22	0,88	2,22	1,95	0,50	1,10	0,040	1,54	0,74	1,45	0,60	0,65
T1	EG	AW01	1	2,70 x 2,18	2,70	2,18	5,89	0,50	1,10	0,040	5,08	0,67	3,95	0,60	0,65
2					7,84					6,62			5,40		
Summe 12					23,78					17,45			18,69		

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prüfnormmaßtyp

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

Rahmen

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,070	0,070	0,070	0,070	20								Kunststoff-Fensterrahmen
1,15 x 1,35	0,070	0,070	0,070	0,070	27			1	0,070				Kunststoff-Fensterrahmen
1,15 x 0,65	0,070	0,070	0,070	0,070	36			1	0,070				Kunststoff-Fensterrahmen
0,88 x 2,22	0,070	0,070	0,070	0,070	21								Kunststoff-Fensterrahmen
1,05 x 2,22	0,070	0,070	0,070	0,070	19								Kunststoff-Fensterrahmen
2,70 x 2,18	0,070	0,070	0,070	0,070	14			1	0,070				Kunststoff-Fensterrahmen
2,47 x 1,70	0,070	0,070	0,070	0,070	16			1	0,070				Kunststoff-Fensterrahmen
0,46 x 0,55	0,070	0,070	0,070	0,070	48								Kunststoff-Fensterrahmen
0,63 x 0,64	0,070	0,070	0,070	0,070	39								Kunststoff-Fensterrahmen

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

Pfb. Pfostenbreite [m]

Typ Prüfnormmaßtyp

H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen

V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

Spb. Sprossenbreite [m]

RH-Eingabe

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 40°/30°

Regelfähigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

		Leitungslängen lt. Defaultwerten			
	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Nein	13,32	0
Steigleitungen	Ja	3/3	Nein	12,12	100
Anbindeleitungen	Ja	3/3	Nein	84,83	

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt + bivalent
parallele Wärmepumpe

Heizkreis gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe 58,33 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

WWB-Eingabe

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungslängen lt. Defaultwerten

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Außen- Durchmesser [mm]	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Nein		20,0	Nein	8,58	0
Steigleitungen	Nein		20,0	Nein	6,06	100
Stichleitungen					24,24	Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr 1978-1985

Anschlusssteile gedämmt

Nennvolumen 212 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher $q_{b,WS}$ = 2,36 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 53,21 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

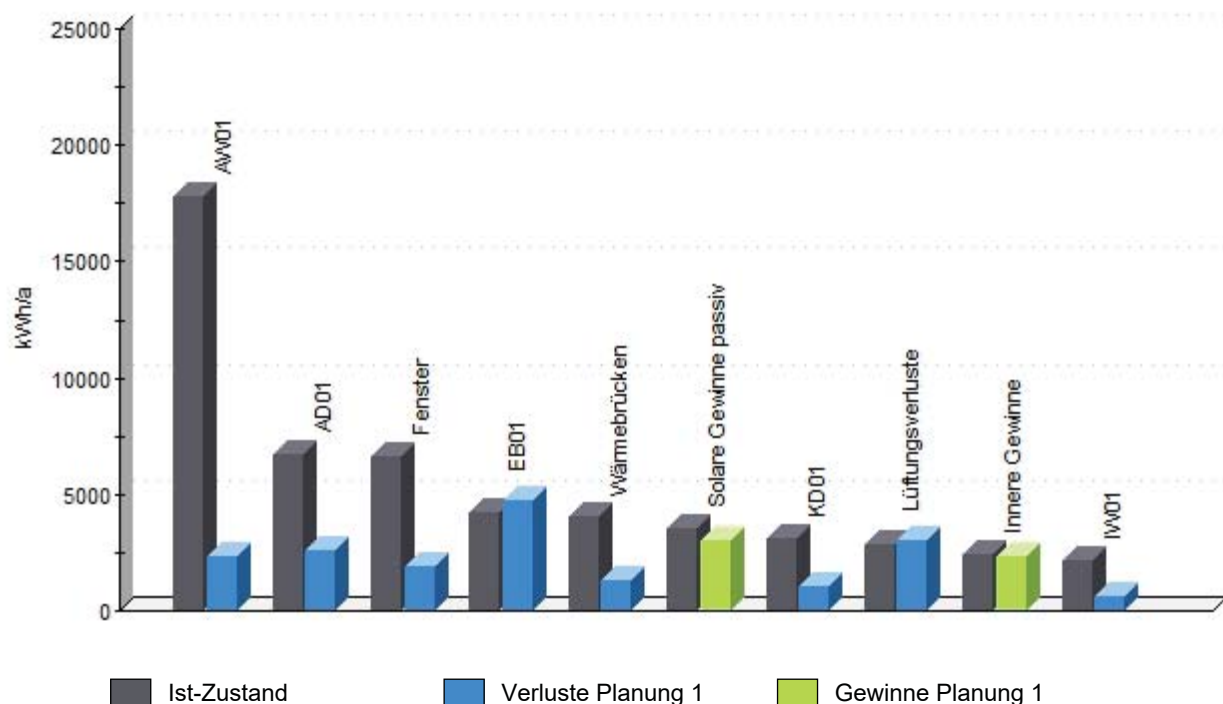
WP-Eingabe

24-00292 Franz Josef Straße 6 EA-001_Sanierung

Wärmepumpe

Wärmepumpenart	Außenluft / Wasser		
Betriebsart	Bivalent-paralleler Betrieb		
Anlagentyp	Warmwasser und Raumheizung		
Nennwärmeleistung	7,89 kW	Defaultwert	
Jahresarbeitszahl	2,9	berechnet lt. ÖNORM H5056	
COP	4,0	Defaultwert	Prüfpunkt: A7/W35
Betriebsweise	gleitender Betrieb		
Baujahr	ab 2017		
Modulierung	modulierender Betrieb		
Bivalenztemperatur	-4 °C		

Wärmeverluste



Gereiht nach Wärmeverluste Ist-Zustand		kWh/a		Veränderung
AW01	1 - Außenwand	17 747	→ 2 340	86,8 %
AD01	C - Decke zu Dachraum	6 726	→ 2 603	61,3 %
	Fenster	6 605	→ 1 896	71,3 %
EB01	B - Fußboden erdberührt, EG	4 194	→ 4 695	-11,9 %
	Wärmebrücken	4 047	→ 1 313	67,6 %
	Solare Gewinne passiv	3 505	→ 3 018	-13,9 %
KD01	A - Decke über Keller	3 086	→ 1 006	67,4 %
	Lüftungsverluste	2 863	→ 3 048	-6,5 %
	Innere Gewinne	2 430	→ 2 345	-3,5 %
IW01	2 - Wand zu Garage	2 121	→ 592	72,1 %

Vergleich Haus-Auto

Ist-Zustand



291 kWh/m²a



29,7 l/100km

Planung 1



79 kWh/m²a



8,1 l/100km

73%

Einsparung

Der Vergleich zwischen Haus und Auto veranschaulicht den Heizwärmebedarf.
Das Beratungsergebnis mit einem Heizwärmebedarf von 79 kWh/m²Jahr entspricht einem
Treibstoffverbrauch von ca. 8,1 l/100km